

Tugas Praktikum 4

Sistem Informasi Geografis

Nama : Awi Septian Prasetyo

NIM : 123140201

Kelas : Sistem Informasi Geografis

Dosen : Muhammad Habib Alghifari, S.kom., M.T.I.
Alya Khairunnisa Rizkita, S.Kom., M.Kom.

Github : https://github.com/Awesome1209/sig_123140201.git

Deskripsi Tugas

Lakukan analisis spasial menggunakan data dari praktikum sebelumnya. Gunakan fungsi pengukuran dan relasi topologi untuk menjawab pertanyaan analitis

Ketentuan & Tujuan

- Buat minimal 5 query spasial menggunakan fungsi berbeda
- Wajib: ST_Distance, ST_Intersects, ST_Contains/ST_Within
- Implementasikan K-NN untuk mencari fasilitas terdekat
- Buat query agregasi dengan GROUP BY dan fungsi spasial
- Sertakan screenshot hasil dan interpretasi

Query 1: Menghitung jarak antara Halte Tanjung Karang dan Halte Rajabasa

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Servers' tree is expanded to show the 'sig_123140201' database. The 'Query' tab is active, displaying the following SQL query:

```
1 SELECT
2     h1.nama AS halte_1,
3     h2.nama AS halte_2,
4     ROUND(ST_Distance(h1.geom::geography, h2.geom::geography)::numeric, 2) AS jarak_meter
5 FROM transportasi.halte h1, transportasi.halte h2
6 WHERE h1.nama = 'Halte Tanjung Karang'
7        AND h2.nama = 'Halte Rajabasa';
```

The 'Data Output' tab shows the results of the query in a table with three columns: 'halte_1', 'halte_2', and 'jarak_meter'. The table contains one row of data:

halte_1	halte_2	jarak_meter
Halte Tanjung Karang	Halte Rajabasa	7526.43

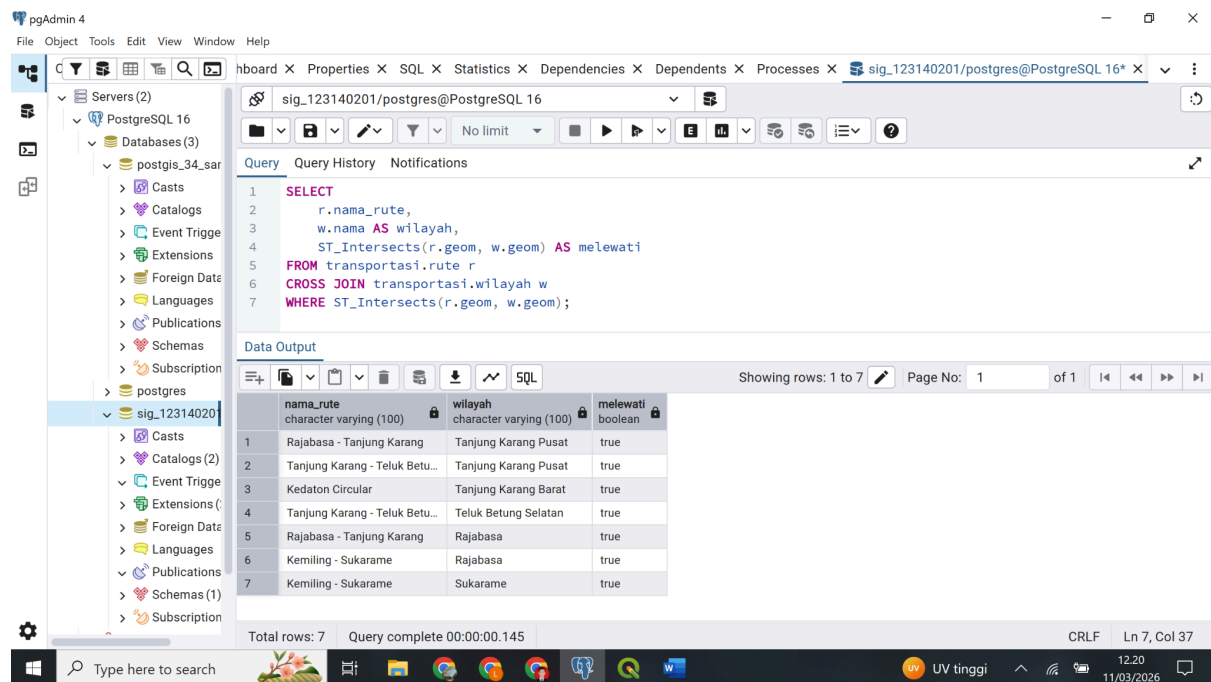
The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 1' and 'Query complete 00:00:00.120'.

Query pertama digunakan untuk menghitung jarak antara dua halte, yaitu Halte Tanjung Karang dan Halte Rajabasa. Input pada query ini adalah dua baris data dari tabel transportasi.halte, masing-masing dipilih dengan kondisi `h1.nama = 'Halte Tanjung Karang'` dan `h2.nama = 'Halte Rajabasa'`. Kolom utama yang dipakai adalah kolom geom, yaitu geometri titik dari masing-masing halte.

Proses yang dilakukan query adalah memakai fungsi `ST_Distance(h1.geom::geography, h2.geom::geography)`. Fungsi ini menghitung jarak antar dua titik, dan karena geometri diubah ke tipe geography, hasilnya menjadi dalam meter, bukan derajat. Lalu hasilnya dibulatkan dengan `ROUND(..., 2)` agar lebih rapi.

Output query menampilkan tiga kolom, yaitu halte_1, halte_2, dan jarak_meter. Dari hasil yang kamu dapatkan, jarak antara Halte Tanjung Karang dan Halte Rajabasa adalah 7526.43 meter. Maksud dari hasil ini adalah kedua halte tersebut berjarak sekitar 7,53 km. Query ini menunjukkan bahwa PostGIS bisa dipakai untuk analisis jarak antar lokasi secara akurat.

Query 2: Menampilkan rute yang melewati wilayah



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Servers' tree is expanded to show the 'sig_123140201' database. The 'Query' tab is active, displaying the following SQL query:

```
1 SELECT
2     r.nama_rute,
3     w.nama AS wilayah,
4     ST_Intersects(r.geom, w.geom) AS melewati
5 FROM transportasi.rute r
6 CROSS JOIN transportasi.wilayah w
7 WHERE ST_Intersects(r.geom, w.geom);
```

Below the query, the 'Data Output' tab shows the results of the query. The output is a table with 7 rows and 3 columns: 'nama_rute', 'wilayah', and 'melewati'. The data is as follows:

nama_rute	wilayah	melewati
Rajabasa - Tanjung Karang	Tanjung Karang Pusat	true
Tanjung Karang - Teluk Betu...	Tanjung Karang Pusat	true
Kedaton Circular	Tanjung Karang Barat	true
Tanjung Karang - Teluk Betu...	Teluk Betung Selatan	true
Rajabasa - Tanjung Karang	Rajabasa	true
Kemiling - Sukarame	Rajabasa	true
Kemiling - Sukarame	Sukarame	true

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 7' and 'Query complete 00:00:00.145'.

Query kedua dipakai untuk mengetahui rute mana saja yang melewati wilayah tertentu. Input query ini berasal dari dua tabel, yaitu transportasi.rute dan transportasi.wilayah. Data yang dibandingkan adalah geometri garis pada tabel rute (r.geom) dan geometri polygon pada tabel wilayah (w.geom).

Proses pada query ini menggunakan fungsi ST_Intersects(r.geom, w.geom). Fungsi ST_Intersects akan menghasilkan nilai true jika sebuah rute beririsan, menyentuh, atau melewati suatu wilayah. Karena query menggunakan CROSS JOIN, maka setiap rute dibandingkan dengan setiap wilayah, lalu hanya pasangan yang benar-benar berpotongan yang ditampilkan.

Output query menampilkan nama_rute, wilayah, dan kolom boolean melewati. Dari hasil yang kamu tampilkan, ada 7 pasangan rute-wilayah yang bernilai true, misalnya Rajabasa - Tanjung Karang melewati Tanjung Karang Pusat dan Rajabasa, lalu Kemiling - Sukarame melewati Rajabasa dan Sukarame. Maksud dari hasil ini adalah query berhasil mengidentifikasi hubungan spasial antara jaringan transportasi dan wilayah administrasi. Ini berguna untuk analisis jalur layanan transportasi.

Query 3: Menampilkan halte yang berada di dalam wilayah

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Servers' tree is expanded to show the 'sig_123140201' database. The 'Query' tab is active, displaying the following SQL query:

```
1 SELECT
2   h.nama AS halte,
3   w.nama AS wilayah
4 FROM transportasi.halte h
5 JOIN transportasi.wilayah w
6   ON ST_Within(h.geom, w.geom)
7 ORDER BY w.nama;
```

The 'Data Output' tab shows the results of the query, displaying 12 rows. The columns are 'halte' and 'wilayah'. The data is as follows:

	halte	wilayah
1	Halte Kemiling	Rajabasa
2	Halte Labuhan Ratu	Rajabasa
3	Halte Rajabasa	Rajabasa
4	Halte Korpri	Sukarama
5	Halte Sukarama	Sukarama
6	Halte Gedong Air	Tanjung Karang Barat
7	Halte Sukabumi	Tanjung Karang Barat
8	Halte Sukaraja	Tanjung Karang Barat
9	Halte Tanjung Karang	Tanjung Karang Pusat
10	Halte Kaliawi	Tanjung Karang Pusat
11	Halte Bumi Waras	Teluk Betung Selatan
12	Halte Teluk Betung	Teluk Betung Selatan

Query ketiga dipakai untuk mengetahui halte mana berada di dalam wilayah mana. Input query ini berasal dari tabel transportasi.halte dan transportasi.wilayah. Data yang dibandingkan adalah titik halte (h.geom) dengan polygon wilayah (w.geom).

Proses query menggunakan fungsi ST_Within(h.geom, w.geom). Fungsi ini memeriksa apakah titik halte berada di dalam batas polygon wilayah. Jika benar, maka halte tersebut akan dipasangkan dengan wilayah tempat ia berada. Query ini diurutkan dengan ORDER BY w.nama, sehingga hasilnya tersusun berdasarkan nama wilayah.

Output query menampilkan dua kolom, yaitu halte dan wilayah. Dari hasilmu, terlihat misalnya Halte Kemiling, Halte Labuhan Ratu, dan Halte Rajabasa berada di Rajabasa; Halte Korpri dan Halte Sukarama berada di Sukarama; lalu Halte Tanjung Karang dan Halte Kaliawi berada di Tanjung Karang Pusat. Maksud dari hasil ini adalah query berhasil menunjukkan persebaran halte berdasarkan wilayah administrasi. Ini penting untuk mengetahui cakupan layanan transportasi per wilayah.

Query 4: Menampilkan wilayah yang mengandung halte

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Servers' tree is expanded to show the 'sig_123140201' database. The 'Query' tab is active, displaying the following SQL query:

```
1 SELECT
2     w.nama AS wilayah,
3     h.nama AS halte,
4     ST_Contains(w.geom, h.geom) AS ada_di_dalam
5 FROM transportasi.wilayah w
6 CROSS JOIN transportasi.halte h
7 WHERE ST_Contains(w.geom, h.geom)
8 ORDER BY w.nama, h.nama;
```

The 'Data Output' tab shows the results of the query. The table has three columns: 'wilayah' (character varying (100)), 'halte' (character varying (100)), and 'ada_di_dalam' (boolean). The results are as follows:

	wilayah	halte	ada_di_dalam
1	Rajabasa	Halte Kemiling	true
2	Rajabasa	Halte Labuhan Ratu	true
3	Rajabasa	Halte Rajabasa	true
4	Sukarame	Halte Korpri	true
5	Sukarame	Halte Sukarame	true
6	Tanjung Karang Barat	Halte Gedong Air	true
7	Tanjung Karang Barat	Halte Sukabumi	true
8	Tanjung Karang Barat	Halte Sukaraja	true
9	Tanjung Karang Pusat	Halte Kaliawi	true
10	Tanjung Karang Pusat	Halte Tanjung Karang	true
11	Teluk Betung Selatan	Halte Bumi Waras	true
12	Teluk Betung Selatan	Halte Teluk Betung	true

At the bottom of the interface, a status bar indicates 'Total rows: 12' and 'Query complete 00:00:00.144'. A green message box at the bottom right states 'Successfully run. Total query runtime: 144 msec. 12 rows affected.'

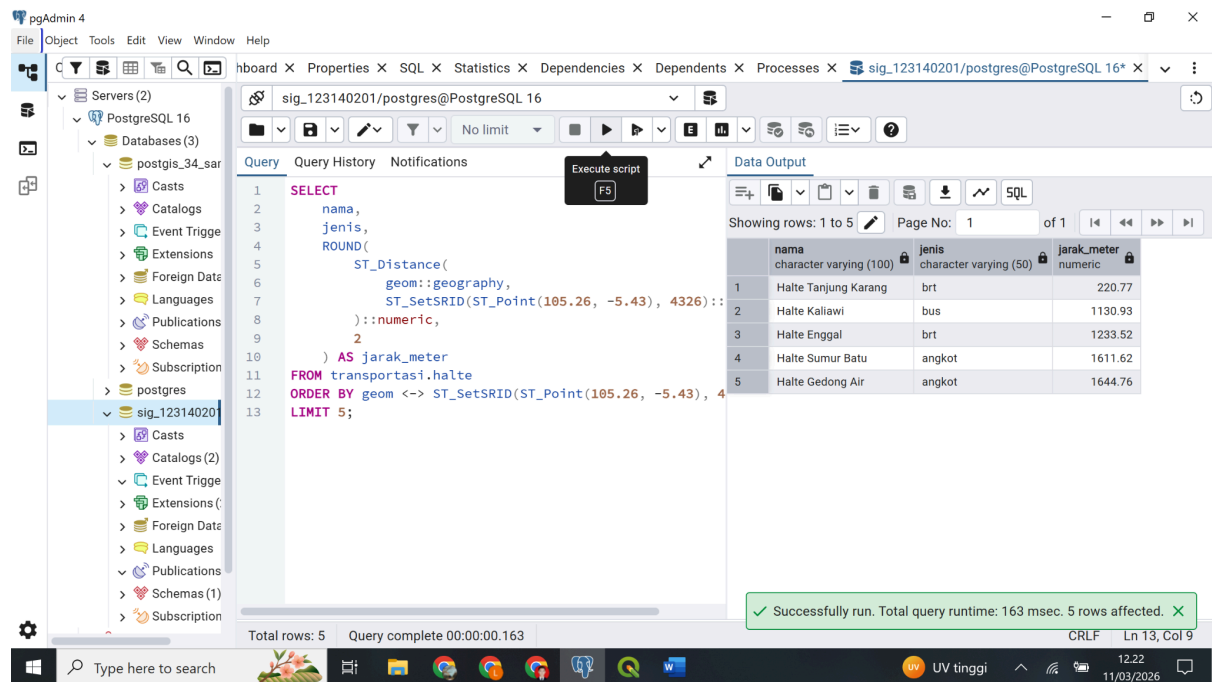
Query keempat sebenarnya masih berkaitan dengan query ketiga, tetapi memakai pendekatan sebaliknya. Jika query 3 memakai `ST_Within`, maka query 4 memakai `ST_Contains(w.geom, h.geom)`. Inputnya tetap sama, yaitu tabel `transportasi.wilayah` dan `transportasi.halte`. Yang dibandingkan adalah apakah polygon wilayah mengandung titik halte di dalamnya.

Proses query menggunakan `ST_Contains(w.geom, h.geom)`. Fungsi ini akan bernilai `true` jika sebuah wilayah sepenuhnya mengandung titik halte. Jadi secara konsep, query ini adalah kebalikan dari `ST_Within`. Karena itu, hasilnya hampir sama dengan query 3, hanya sudut pandangnya berbeda: query ini menekankan wilayah sebagai objek utama, bukan halte.

Output query menampilkan wilayah, halte, dan `ada_di_dalam` yang semuanya bernilai `true` untuk pasangan yang cocok. Dari hasilmu, misalnya wilayah Rajabasa mengandung Halte Kemiling, Halte Labuhan Ratu, dan Halte Rajabasa. Wilayah Teluk Betung Selatan mengandung Halte Bumi Waras dan Halte Teluk Betung. Maksud dari hasil ini adalah query membuktikan hubungan containment, yaitu wilayah sebagai area administratif yang menaungi halte-halte di dalamnya. Query ini sangat cocok dipakai untuk analisis distribusi fasilitas per wilayah.

Query 5: Mencari 5 halte terdekat dari titik tertentu dan menghitung jumlah/densitas halte per wilayah

5A. Query mencari 5 halte terdekat dari titik (105.26, -5.43)



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, including the 'sig_123140201' database. The central pane shows a SQL query that finds the 5 nearest stops to a specific point. The right pane displays the query results in a table format.

```
SELECT
  nama,
  jenis,
  ROUND(
    ST_Distance(
      geom::geography,
      ST_SetSRID(ST_Point(105.26, -5.43), 4326)::
    )::numeric,
    2
  ) AS jarak_meter
FROM transportasi.halte
ORDER BY geom <-> ST_SetSRID(ST_Point(105.26, -5.43), 4326)
LIMIT 5;
```

	nama character varying (100)	jenis character varying (50)	jarak_meter numeric
1	Halte Tanjung Karang	brt	220.77
2	Halte Kaliawi	bus	1130.93
3	Halte Enggal	brt	1233.52
4	Halte Sumur Batu	angkot	1611.62
5	Halte Gedong Air	angkot	1644.76

Successfully run. Total query runtime: 163 msec. 5 rows affected.

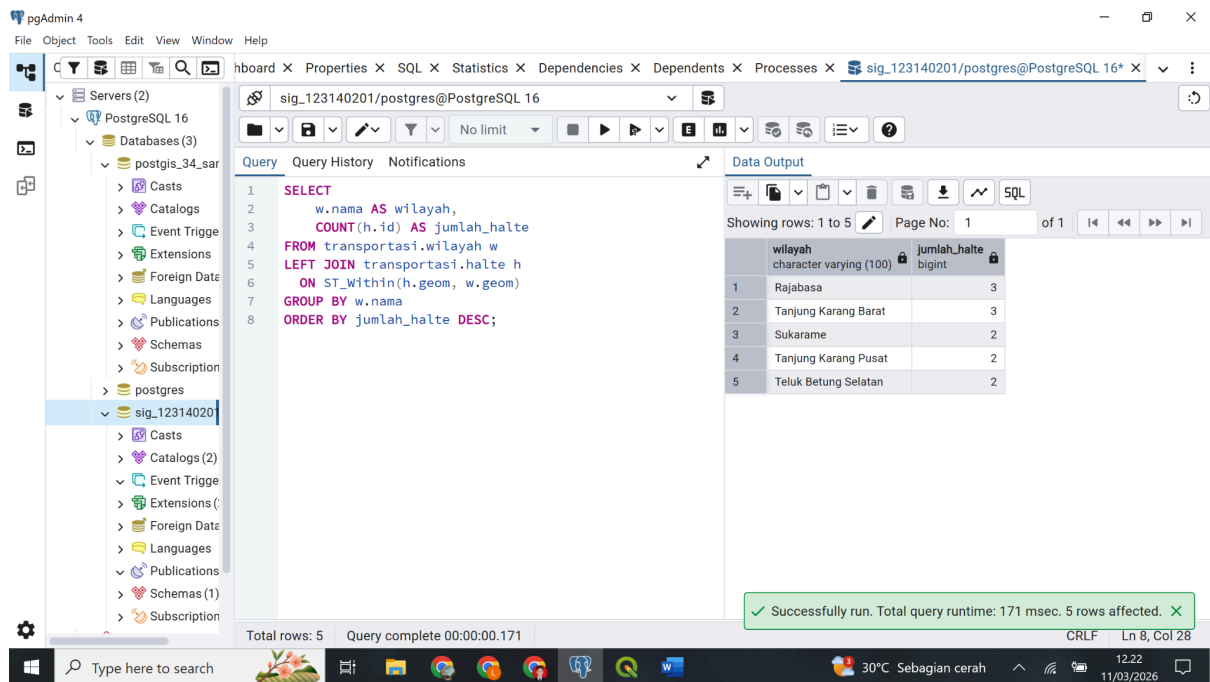
Query ini menggunakan input berupa koordinat titik acuan, yaitu (105.26, -5.43), serta seluruh data halte pada tabel transportasi.halte. Kolom geom tiap halte dibandingkan dengan titik acuan tersebut.

Proses query memakai dua hal. Pertama, `ST_Distance(geom::geography, ST_SetSRID(ST_Point(105.26, -5.43), 4326)::geography)` untuk menghitung jarak aktual dalam meter. Kedua, `ORDER BY geom <-> ST_SetSRID(ST_Point(105.26, -5.43), 4326)` untuk melakukan K-NN (nearest neighbor), yaitu mengurutkan halte berdasarkan kedekatan spasial dari titik acuan. `LIMIT 5` dipakai agar hanya 5 halte terdekat yang ditampilkan. Output query menampilkan nama, jenis, dan jarak_meter. Dari hasilmu, 5 halte terdekat adalah:

- Halte Tanjung Karang — 220.77 meter
- Halte Kaliawi — 1130.93 meter
- Halte Enggal — 1233.52 meter
- Halte Sumur Batu — 1611.62 meter
- Halte Gedong Air — 1644.76 meter

Maksud dari hasil ini adalah titik (105.26, -5.43) paling dekat dengan Halte Tanjung Karang, hanya sekitar 221 meter. Query ini sangat berguna untuk analisis pencarian fasilitas terdekat, misalnya untuk pengguna yang ingin tahu halte paling dekat dari posisinya.

5B. Query menghitung jumlah halte per wilayah



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, including the 'sig_123140201' database. The central pane shows a SQL query:

```
1 SELECT
2     w.nama AS wilayah,
3     COUNT(h.id) AS jumlah_halte
4 FROM transportasi.wilayah w
5 LEFT JOIN transportasi.halte h
6     ON ST_Within(h.geom, w.geom)
7 GROUP BY w.nama
8 ORDER BY jumlah_halte DESC;
```

The right pane displays the query results in a table format:

	wilayah character varying (100)	jumlah_halte bigint
1	Rajabasa	3
2	Tanjung Karang Barat	3
3	Sukarame	2
4	Tanjung Karang Pusat	2
5	Teluk Betung Selatan	2

A status bar at the bottom indicates: 'Total rows: 5', 'Query complete 00:00:00.171', and 'Successfully run. Total query runtime: 171 msec. 5 rows affected.'

Query ini memakai input tabel transportasi.wilayah dan transportasi.halte, lalu mengecek apakah halte berada di dalam wilayah menggunakan `ST_Within(h.geom, w.geom)`. Setelah itu, fungsi `COUNT(h.id)` dipakai untuk menghitung jumlah halte di tiap wilayah. Output query menampilkan wilayah dan jumlah_halte. Dari hasilmu:

- Rajabasa = 3 halte
- Tanjung Karang Barat = 3 halte
- Sukarame = 2 halte
- Tanjung Karang Pusat = 2 halte
- Teluk Betung Selatan = 2 halte

Maksud dari hasil ini adalah query menunjukkan distribusi jumlah halte pada setiap wilayah. Dari data tersebut, wilayah dengan halte terbanyak adalah Rajabasa dan Tanjung Karang Barat.

5C. Query menghitung densitas halte per km²

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Servers' tree is expanded to show the 'sig_123140201' database. The 'Query' tab is active, displaying the following SQL query:

```
1 SELECT
2   w.nama,
3   w.luas_km2,
4   COUNT(h.id) AS jumlah_halte,
5   ROUND((COUNT(h.id)::numeric / NULLIF(w.luas
6 FROM transportasi.wilayah w
7 LEFT JOIN transportasi.halte h
8   ON ST_Within(h.geom, w.geom)
9 GROUP BY w.id, w.nama, w.luas_km2
10 ORDER BY densitas_per_km2 DESC;
```

The 'Data Output' tab shows the results of the query, displaying 5 rows. The columns are: nama (character varying (100)), luas_km2 (numeric (10,2)), jumlah_halte (bigint), and densitas_per_km2 (numeric). The data is as follows:

nama	luas_km2	jumlah_halte	densitas_per_km2
Teluk Betung Selatan	3.79	2	0.53
Tanjung Karang Pusat	4.05	2	0.49
Rajabasa	13.02	3	0.23
Tanjung Karang Barat	14.99	3	0.20
Sukarame	14.75	2	0.14

Query terakhir adalah pengembangan dari query jumlah halte per wilayah. Inputnya masih sama, yaitu tabel transportasi.wilayah dan transportasi.halte, tetapi ditambah kolom luas_km2 dari tabel wilayah. Prosesnya menghitung COUNT(h.id) sebagai jumlah halte, lalu membaginya dengan luas_km2 untuk mendapatkan densitas_per_km2. Output query menampilkan nama, luas_km2, jumlah_halte, dan densitas_per_km2. Dari hasilmu:

- Teluk Betung Selatan → 2 halte, luas 3.79 km², densitas 0.53
- Tanjung Karang Pusat → 2 halte, luas 4.05 km², densitas 0.49
- Rajabasa → 3 halte, luas 13.02 km², densitas 0.23
- Tanjung Karang Barat → 3 halte, luas 14.99 km², densitas 0.20
- Sukarame → 2 halte, luas 14.75 km², densitas 0.14

Maksud dari hasil ini adalah wilayah yang paling padat halte bukan yang jumlah haltenya paling banyak, tetapi yang perbandingan halte terhadap luas wilayahnya paling tinggi. Dalam data kamu, Teluk Betung Selatan adalah wilayah dengan densitas halte tertinggi. Ini penting karena analisis spasial tidak hanya melihat jumlah, tetapi juga persebaran relatif terhadap luas area.